

Dokumentacja funkcjonalna

System wizualizacji grafów planarnych

Projekt w języku Java (Swing)

Autorzy:

Krzysztof Wasilewski, Jakub Pietrzkiewicz

Data: 21.04.2026

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel projektu	3
1.2	Zakres funkcjonalności	3
2	Interfejs Użytkownika	4
2.1	Układ sekcji GUI	4
2.2	Dostępne akcje i parametry	4
2.3	Przykłady użycia	5
3	Formaty Danych	6
3.1	Format wejściowy (Input)	6
3.2	Format wyjściowy (Output)	6
3.2.1	Format tekstowy (.txt)	6
3.2.2	Format binarny (.bin)	6
4	Opis Matematyczny i Pseudokod	7
4.1	Algorytm Fruchtermana-Reingolda	7
4.1.1	Model Matematyczny	7
4.2	Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)	7
4.2.1	Model Matematyczny	7
5	Porównanie Algorytmów	9
6	Obsługa Sytuacji Wyjątkowych	10
7	Ograniczenia Systemu	11

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji okienkowej w języku Java (Swing), która pozwala użytkownikowi końcowemu wczytać graf planarny, uruchomić wybrany algorytm wyznaczania położenia węzłów, zwizualizować wynik oraz zapisać współrzędne do pliku. Program pełni rolę warstwy interfejsu użytkownika dla modułu obliczeniowego i zachowuje zgodność formatów danych z częścią C.

W aplikacji przewidziano co najmniej dwa algorytmy rozmieszczania węzłów:

- Fruchterman-Reingold (metoda siłowa),
- Tutte Embedding (metoda barycentryczna).

1.2 Zakres funkcjonalności

Program umożliwia:

1. Wczytanie definicji grafu z pliku tekstowego lub binarnego.
2. Walidację danych wejściowych i raportowanie błędów w czytelnej formie.
3. Wybór jednego z dostępnych algorytmów rozmieszczania.
4. Konfigurację parametrów obliczeń z panelu narzędziowego.
5. Interaktywną modyfikację położenia węzłów na obszarze rysowania.
6. Zmianę pola widzenia (powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie).
7. Zmianę sposobu prezentacji grafu (etykiety, wagi, style wizualne).
8. Zapis wyników w formacie tekstowym lub binarnym.

2 Interfejs Użytkownika

Aplikacja jest programem okienkowym Swing sterowanym zdarzeniami. Główne okno zawiera:

- pasek menu,
- centralny komponent rysujący graf,
- prawy panel narzędziowy,
- pasek statusu.

2.1 Układ sekcji GUI

Interfejs jest podzielony na dwa główne obszary:

- Sekcja górna (pasek menu): pełne sterowanie aplikacją, w tym operacje plikowe, wybór algorytmu, konfiguracja i ustawienia widoku.
- Sekcja główna: duży obszar rysowania prezentujący aktualny graf oraz boczny panel narzędziowy.

Sekcja wizualizacji zawiera interaktywną wizualizację i obsługuje:

- rysowanie węzłów i krawędzi zgodnie z aktualnymi ustawieniami,
- podgląd zmian po każdej modyfikacji parametrów,
- nawigację myszą i zaznaczanie elementów grafu.

Pasek menu udostępnia akcje wymagane w projekcie:

- Menu Plik:
 - Wczytaj graf (tekstowy): odczyt listy krawędzi z pliku .txt.
 - Wczytaj graf (binarny): odczyt grafu z pliku .bin.
 - Wczytaj współrzędne (tekstowe/binarne): odczyt gotowego układu węzłów.
 - Zapisz współrzędne (tekstowy): zapis wyników do pliku .txt.
 - Zapisz współrzędne (binarny): zapis wyników do pliku .bin.
- Menu Pomoc:
 - O programie.
 - Instrukcja obsługi.

Panel narzędziowy (po prawej stronie) zawiera:

- wybór algorytmu (fruchterman lub tutte),
- parametry obliczeń (iteracje, temperatura początkowa, rozmiar obszaru),
- przyciski: Uruchom, Dopasuj do okna, Powiększ, Pomniejsz, Zastosuj widok
- przełączniki widoczności: etykiety węzłów, etykiety krawędzi, wagi,
- tryb edycji umożliwiający ręczne przesuwanie węzłów myszą.

2.2 Dostępne akcje i parametry

Elementy sterujące i ich przeznaczenie:

- Menu Plik -> Wczytaj graf (tekstowy): wybór pliku wejściowego z listą krawędzi lub gotowym grafem binarnym.
- Menu Plik -> Wczytaj współrzędne (tekstowe/binarne): odczyt gotowego układu węzłów
- Menu Plik -> Zapisz współrzędne (tekstowe/binarne): zapis aktualnych współrzędnych.
- Menu Pomoc -> O programie: wyświetlenie informacji o programie.
- Menu Pomoc -> Instrukcja obsługi: wyświetlenie krótkiego przewodnika po funkcjach programu.
- Panel narzędziowy -> Wybór metody: wybór metody (fruchterman albo tutte).

- Panel narzędziowy -> Iteracje: liczba kroków obliczeń (dla metody siłowej liczba iteracji symulacji, dla Tuttego górny limit iteracji relaksacji).
- Panel narzędziowy -> Temperatura początkowa: parametr metody siłowej (musi być dodatnia).
- Panel narzędziowy -> Rozmiar obszaru: bok kwadratu roboczego (musi być dodatni).
- Panel narzędziowy -> Uruchom: start obliczeń dla wybranego algorytmu.
- Panel narzędziowy -> Tryb edycji: ręczne przesuwanie węzłów myszą.
- Panel narzędziowy -> Nawigacja: powiększanie, pomniejszanie i dopasowanie do okna.
- Panel narzędziowy -> Widoczność: włączanie/wyłączanie etykiet węzłów, etykiet krawędzi i wag.

Wymagania spójności interfejsu:

- przy próbie zapisu bez danych wyświetlany jest komunikat błędu,
- uruchomienie algorytmu jest blokowane, gdy graf nie został poprawnie wczytany,

2.3 Przykłady użycia

Scenariusz A: wczytanie grafu tekstowego i wygenerowanie układu metodą siłową.

1. Wybierz z paska menu Plik -> Wczytaj graf (tekstowy).
2. W panelu narzędziowym ustaw Algorytm = fruchterman.
3. Ustaw parametry obliczeń (np. Iteracje = 1000, Temperatura = 10.0, Rozmiar obszaru = 800.0).
4. Kliknij Uruchom.
5. Opcjonalnie użyj przycisku Dopasuj do okna, aby poprawić widoczność rysunku.
6. Zapisz wynik przez Menu Plik -> Zapisz współrzędne (tekstowe).

Scenariusz B: wygenerowanie układu metodą Tuttego i zapis binarny.

1. Wczytaj graf z paska menu (wariant tekstowy lub binarny).
2. W panelu narzędziowym ustaw Algorytm = tutte.
3. Ustaw liczbę iteracji.
4. Kliknij Uruchom.
5. Zapisz wynik przez Menu Plik -> Zapisz współrzędne (binarne).

Scenariusz C: ręczna korekta położenia i eksport wizualizacji.

1. Wczytaj graf oraz wygeneruj układ jednym z algorytmów.
2. Włącz opcję Tryb edycji w panelu narzędziowym.
3. Przeciągnij wybrane węzły myszą, aby skorygować układ.
4. Dostosuj widok (Powiększ, Pomniejsz, Reset widoku) oraz widoczność etykiet i wag.
5. Wyeksportuj bieżący widok przez Menu Plik -> Eksport obrazu (PNG).

Scenariusz D: obsługa błędu użytkownika przy zapisie.

1. Uruchom aplikację i nie wczytuj danych grafu.
2. Wybierz Menu Plik -> Zapisz współrzędne (tekstowe) lub (binarne).
3. Aplikacja wyświetli komunikat o błędzie informujący, że brak danych do zapisania.

3 Formaty Danych

3.1 Format wejściowy (Input)

Program akceptuje dwa warianty wejścia.

Wariant A: graf w postaci tekstowej (lista krawędzi), gdzie każda linia definiuje krawędź:

<nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga>

Uwagi praktyczne:

- etykieta krawędzi ma maksymalnie 32 znaki,
- dozwolone są białe znaki między polami (spacje i tabulatory),
- linie puste oraz komentarze zaczynające się od # są ignorowane.

Przykład:

```
AB 1 2 1
BC 2 3 1
CD 3 4 1
DB 4 2 1.407
```

Wariant B: graf/współrzędne w formacie binarnym zgodnym z eksportem modułu C.

3.2 Format wyjściowy (Output)

3.2.1 Format tekstowy (.txt)

Każda linia zawiera ID wierzchołka oraz jego współrzędne:

<wierzcholek> <x> <y>

Przykład:

```
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

3.2.2 Format binarny (.bin)

Struktura zgodna z modułem C:

1. uint32_t / int: liczba wierzchołków N .
2. Ciąg N rekordów dla kolejnych wierzchołków:
 - uint32_t / int: ID wierzchołka,
 - double: współrzędna X ,
 - double: współrzędna Y .

Kolejność pól w rekordzie jest stała i musi być identyczna przy zapisie i odczycie.

4 Opis Matematyczny i Pseudokod

4.1 Algorytm Fruchtermana-Reingolda

Algorytm symuluje układ fizyczny, w którym wierzchołki wzajemnie się odpychają, a krawędzie działają jak sprężyny przyciągające.

4.1.1 Model Matematyczny

Dla obszaru o powierzchni A i liczby wierzchołków n przyjmujemy:

$$k = \sqrt{\frac{A}{n}}$$

Siły dla odległości d :

$$f_{r(d)} = \frac{k^2}{d}, f_{a(d)} = w \frac{d^2}{k}$$

Maksymalne przesunięcie ogranicza temperatura T , malejąca w kolejnych iteracjach.

Algorytm Fruchterman-Reingold

Wejście: $G = (V, E)$, iteracje K

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

```
1: inicjalizuj losowo  $pos[v]$  w obszarze  $[0, size] \times [0, size]$ 
2: oblicz  $k$ 
3: for  $i \leftarrow 1..K$  do
4:   oblicz siły odpychania dla par wierzchołków
5:   oblicz siły przyciągania dla krawędzi z uwzględnieniem wag
6:   zaktualizuj pozycje z ograniczeniem temperatury
7:   ogranicz pozycje do obszaru roboczego
8:   schłódź temperaturę
9: end for
```

4.2 Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)

Metoda opiera się na zależności barycentrycznej: każdy wierzchołek wewnętrzny jest średnią ważoną położeń swoich sąsiadów.

4.2.1 Model Matematyczny

Niech B oznacza zbiór wierzchołków ustalonych (brzegowych), a I zbiór wierzchołków wewnętrznych. Dla każdego $v \in I$:

$$p_v = \frac{\sum_{u \in N(v)} w_{v,u} p_u}{\sum_{u \in N(v)} w_{v,u}}$$

W praktyce stosowana jest iteracyjna relaksacja aż do osiągnięcia zbieżności (lub limitu iteracji).

Algorytm Tutte Embedding

Wejście: Graf $G = (V, E)$

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

```
1: wyznaczyć cykl brzegowy  $B$  (lub użyj wariantu zapasowego)
2: rozmieścić  $B$  równomiernie na brzegu kwadratu
3: ustawić wierzchołki wewnętrzne w centrum obszaru
```

- 4: iteracyjnie aktualizuj pozycje jako średnią ważoną sąsiadów
- 5: zatrzymaj po osiągnięciu progu zbieżności lub limitu iteracji

5 Porównanie Algorytmów

- Typ algorytmu: Fruchterman-Reingold - symulacja fizyczna (iteracyjny), Tutte Embedding - barycentryczny (iteracyjna relaksacja).
- Gwarancja planarności: Fruchterman-Reingold - brak formalnej gwarancji, Tutte Embedding - tak, dla odpowiednich założeń planarnych.
- Złożoność: Fruchterman-Reingold - około $O((N^2 + E)c \cdot I)$, Tutte Embedding - około $O((N + E)c \cdot I)$.
- Stabilność wyniku: Fruchterman-Reingold - zależna od inicjalizacji, Tutte Embedding - zasadniczo deterministyczna przy tych samych danych wejściowych.

6 Obsługa Sytuacji Wyjątkowych

Program informuje użytkownika komunikatem i zachowuje spójny stan interfejsu. Warstwa obliczeniowa zwraca kody statusu zgodne z implementacją C:

- Kod 1 (ARGUMENTS_ERROR): błąd parametrów wejściowych (np. nieznana opcja, nieznany algorytm/format, niedodatnie iteracje/temperatura/rozmiar).
- Kod 2 (FILE_ERROR): błąd dostępu do pliku wejściowego/wyjściowego.
- Kod 3 (INPUT_FORMAT_ERROR): niepoprawny format danych wejściowych.
- Kod 4 (ALGORITHM_ERROR): błąd działania algorytmu (np. brak możliwości wyznaczenia poprawnego cyklu brzegowego).
- Kod 5 (MEMORY_ERROR): błąd alokacji pamięci.

Dodatkowe sytuacje wyjątkowe po stronie GUI:

- brak uprawnień do zapisu w wybranej lokalizacji,
- próba uruchomienia obliczeń bez wczytanego grafu,
- próba odczytu pliku binarnego o niezgodnej strukturze,
- anulowanie operacji wyboru pliku przez użytkownika.

Przykładowe komunikaty:

- Error: Unknown algorithm '...'. Use 'fruchterman' or 'tutte'.
- Error: Unknown format '...'. Use 'text' or 'binary'.
- Error: Invalid iteration value
- Error: Invalid temperature value
- Error: Invalid size value
- Error: Cannot open input file: ...

7 Ograniczenia Systemu

- Dla dużych grafów interaktywność może maleć z powodu kosztu przeliczeń i odświeżania widoku.
- Dla algorytmu Tuttego jakość osadzenia zależy od poprawnego wyboru wierzchołków brzegowych; dla trudnych przypadków stosowany jest wariant zapasowy.
- Format binarny wymaga ścisłej zgodności typów i kolejności pól (int, double, double) oraz obecności nagłówka z liczbą węzłów.